



МУЗЕЙНА ІНСТАЛЯЦІЯ · ANDROID KIOSK

ЕХНІВІТ MOTION

Інструкція з інсталяції, commissioning та приймання
для інтегратора

• версія 1.3.17

• versionCode 22

• Android 16 перевірено

офлайн

без runtime-сервера та INTERNET
permission

20

озвучень у вбудованому каталозі

fail closed

без звуку через динамік телефона

Спочатку перевірити артефакт

Клієнтська папка навмисно мінімальна. Ключ підпису, паролі, вихідний код, QA-логи й резерви телефона до неї не входять.

ЧОТИРИ ДОЗВОЛЕНІ ФАЙЛИ

- ☐ Release APK 1.3.17/code 22
- ☐ PDF для персоналу
- ☐ цей PDF для інтегратора
- ☐ SHA256SUMS.txt

ТОЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ APK

Package
ua.alexsnig.exhibitmotion

Version
1.3.17 / 22

SHA-256
840314d7079b3f0fb3f42b297892643d6d044bf7467fbb244b849e268dc1cfc7

✓ Перевірка папки

```
sha256sum -c SHA256SUMS.txt
```

Усі чотири рядки мають завершитися **ОК**.

! Сертифікат релізу

SHA-256: bfd47221742dfdb12763a42f7cafdfdcd74469bd712e9616cb3dfa2501100f7e. Не встановлювати APK з іншим сертифікатом.

РІВЕНЬ	ЩО ВІН ДОВОДИТЬ	НЕ ДОВОДИТЬ
АРТЕФАКТ	Пакет, версію, підпис, offline/R8/ZIP	Фізичний звук і рух
ТЕЛЕФОН	Device Owner, HOME, Lock Task, дозволи	8-годинний burn-in
ПРИЙМАННЯ	Монтаж, маршрут, рух, reboot, тепло	Не замінюється ADB

Працювати лише з точним serial

Новий телефон і вже commissioned телефон мають різні процедури. Не виконувати factory reset, uninstall або clear data без окремого письмового дозволу.



Стоп-умови нового телефону

Більше одного користувача, будь-який акаунт, наявний Device Owner або інший музейний пакет. Зупинитися й узгодити подальші дії.

```
adb devices -l
adb -s SERIAL shell pm list users
adb -s SERIAL shell dumpsys account
adb -s SERIAL shell dumpsys device_policy
adb -s SERIAL shell pm list packages ua.alexsnig.exhibitmotion
adb -s SERIAL shell pm list packages com.guidemuseum
```

ОЧІКУВАННЯ ДЛЯ НОВОГО ТЕЛЕФОНА

- ☐ один user 0 / Власник
- ☐ Accounts: 0
- ☐ Device Owner Type: -1
- ☐ конфліктних пакетів немає

ВСТАНОВЛЕННЯ

```
adb -s SERIAL install -r \
  ExhibitMotion-1.3.17-code22-release.apk
```

```
adb -s SERIAL shell dumpsys package \
  ua.alexsnig.exhibitmotion
```

Очікувати versionName=1.3.17 та versionCode=22.



Обов'язкова byte-for-byte перевірка

Отримати шлях через `pm path ua.alexsnig.exhibitmotion`, витягнути `base.apk` командою `adb pull` і звірити його SHA-256 з 840314...c1cfc7.

Постійний HOME і Lock Task

Команду Device Owner виконувати лише після чистого preflight і явного дозволу власника телефону.

```
adb -s SERIAL shell dpm set-device-owner \
  ua.alexsnig.exhibitmotion/.kiosk.ExhibitDeviceAdminReceiver

adb -s SERIAL shell am start -n \
  ua.alexsnig.exhibitmotion/.MainActivity
```

1

На екрані застосунку

Натиснути «**Налаштувати Home і Lock Task**». У 1.3.17 кнопка доступна без операторського PIN, якщо бракує HOME або Lock Task policy.

СИСТЕМНІ ДОКАЗИ

```
adb -s SERIAL shell dumpsys device_policy
adb -s SERIAL shell dumpsys activity activities
adb -s SERIAL shell dumpsys package \
  ua.alexsnig.exhibitmotion
adb -s SERIAL shell cmd package \
  resolve-activity --brief \
  -a android.intent.action.MAIN \
  -c android.intent.category.HOME
```

ОЧІКУВАНИЙ СТАН

- ☐ Device Owner Type: 0
- ☐ LockTaskPolicy містить пакет
- ☐ mLockTaskModeState=LOCKED
- ☐ Exhibit Motion — HOME
- ☐ Camera / Notifications / Bluetooth: granted=true, POLICY_FIXED

✓

Поточний доказ Android 16

На Galaxy A07 R8YL41DLGLR 1.3.17 застосував HOME, Lock Task і три fixed-permissions без launcher chooser. Це доказ лише для цього serial.

Завершити шість перевірок

ВИМКНУТИ SAMSUNG OTA НА ВИДІЛЕНОМУ ТЕЛЕФОНІ

```
adb -s SERIAL shell pm disable-user --user 0 com.wssyncml dm
adb -s SERIAL shell pm disable-user --user 0 com.samsung.android.app.updatecenter
adb -s SERIAL shell pm disable-user --user 0 com.sec.android.soagent
adb -s SERIAL shell settings put global ota_disable_automatic_update 1
```

Оборотно через `pm enable`; після `factory reset` налаштування треба повторити.

МАЙСТЕР У ЗАСТОСУНКУ

- 1 Камера**
Підтвердити лінзу за реальним монтажем.
- 2 Локальне аудіо**
Обрати потрібну постать із 20-файлового каталогу.
- 3 Маршрут**
AUX або затверджений Bluetooth; людина натискає «Чую звук».

ПРОДОВЖЕННЯ

- 4 Гучність**
Зберегти рівень і перевірити фактичну колонку.
- 5 Калібрування**
10 секунд зі стабільною сценою; воно не вмикає датчик.
- 6 Тест руху**
Реальний рух, відтворення, завершення й cooldown.



PIN належить оператору

Інтегратор не записує PIN у PDF, README, checksum або ticket. Не вгадувати й не автоматизувати. Без PIN і завершеного wizard не вмикати автозапуск.



ADB не чує звук

Назва A2DP/AUX у системі не є доказом чутності. Телефонний динамік ніколи не є запасним виходом.

Розрізняти kiosk і датчик

HOME/Lock Task можуть відновитися, навіть якщо detector auto-start заблокований незавершеним wizard. Це різні докази.

1

До reboot

Усі шість перевірок зелені; операторський PIN задано; kiosk та автозапуск увімкнено.

2

Повний reboot

```
adb -s SERIAL reboot
adb -s SERIAL wait-for-device
```

3

Після boot

Якщо Samsung видно лише як MTP: розблокувати, підтвердити стару USB trust або виконати `adb kill-server / adb start-server`.

```
adb -s SERIAL shell dumpsys activity activities
adb -s SERIAL shell dumpsys activity services ua.alexsnig.exhibitmotion
adb -s SERIAL shell dumpsys power
adb -s SERIAL shell dumpsys media.camera
adb -s SERIAL logcat -d -s MotionDetectorService:V '*:S'
```

ДОКАЗ	ОЧІКУВАННЯ
HOME	Exhibit Motion top-resumed
Lock Task	LOCKED
Service intent	ua.alexsnig.exhibitmotion.action.AUTO_START
Камера / Wake Lock	активні, кадри прогресують

!

Стан R8YL41DLGLR на момент передачі

Після reboot HOME і Lock Task збереглися, але AUTO_START ще не доведений: постать, фінальний аудіомаршрут, PIN, калібрування й тест руху залишені відповідальному оператору.

Ніколи не очищати дані

Оновлення має бути підписане тим самим ключем і мати унікальний вищий `versionCode`. Для 1.3.17 це code 22.

ПЕРЕД ЗАПИСОМ

```
adb devices -l
adb -s SERIAL shell dumpsys package
ua.alexsnig.exhibitmotion
adb -s SERIAL shell dumpsys device_policy
adb -s SERIAL shell dumpsys activity activities
```

Зафіксувати `version`, `firstInstallTime`, `Device Owner`, `HOME`, `Lock Task` і `service`.

ОНОВИТИ

```
adb -s SERIAL install -r \
ExhibitMotion-1.3.17-code22-release.apk
```

- ☐ `firstInstallTime` не змінився
- ☐ встановлений `base.apk` має точний `hash`
- ☐ `Device Owner` і `policies` збережені



Заборонено під час оновлення

`adb uninstall`, `pm clear`, `remove-active-admin`, `factory reset`, заміна `package name` або ключа підпису.



Після `install -r` потрібен `reboot`

`Package replacement` зупиняє `foreground service`. Ручний `action.START` не доводить `boot resume`; потрібен саме `action.AUTO_START` після `reboot`.

ВІДКАТ

Відкат можливий лише до APK з тим самим підписом і сумісними даними. Не знижувати `versionCode` через випадковий старий файл і не видаляти поточний застосунок для обходу Android. Спочатку зберегти діагностику й погодити процедуру з власником.

Короткі перевірки без ризику

СИМПТОМ	ПЕРЕВІРКА	БЕЗПЕЧНА ДІЯ
ADB не бачить після reboot	USB/MTP, unlock, adb devices -l	Перезапустити host ADB server; не reset телефона
«Звук недоступний»	AUX, живлення підсилювача, точний Bluetooth media endpoint	Повернути схвалений маршрут і повторити audible test
Є A2DP у dumpsys, але тиша	Людина слухає фінальну колонку	Не приймати telemetry як звук; перевірити гучність/endpoint
Камера не дає кадрів	Permission, лінза, mount, camera client, Logcat	Зупинити приймання; не вмикати симуляцію
Після boot немає service	Wizard, PIN, auto-start, maintenance, last boot state	Закрити blockers і повторити reboot; не підміняти action.START
Не можна вийти з kiosk	Локальний операторський PIN	Використати штатний maintenance; не видаляти Device Owner
Рух не спрацьовує здалеку	Правильна лінза, поріг, стабільне калібрування	Повторно калібрувати після підтвердження mount
Маршрут зник під час роботи	Статус має стати unavailable	Підтвердити fail-closed і відсутність звуку телефона



Діагностика без персональних даних

Застосунок не ідентифікує відвідувачів і не передає відео в хмару. Для підтримки достатні package/version, serial, Android state, локальний event log і технічний Logcat.



Не надсилати клієнту

Keystore, паролі, recovery secrets, приватні резерви телефона, сирі QA traces або робочі каталоги source/build.

Підписувати лише факти

Збірка й ADB не замінюють перевірку в експозиції. До закриття всіх пунктів статус — release candidate.

ФУНКЦІОНАЛЬНА ПЕРЕВІРКА

- ☐ точний APK/hash/certificate
- ☐ фізично підтверджена лінза й зона
- ☐ рух на 4–5 м, 2 м, 0.5–1 м
- ☐ потрібна постать та фінальний аудіофайл
- ☐ звук чути через дозволений AUX/BT
- ☐ динамік телефона мовчить

НАДІЙНІСТЬ

- ☐ два trigger → playback end → cooldown → re-arm
- ☐ route loss/return fail closed
- ☐ screen-off камера й Wake Lock
- ☐ cold boot з action.AUTO_START
- ☐ 8 годин, ≥100 triggers
- ☐ ≥5 power cycles, charger і температура



Відкрито для R8YL41DLGLR

Вибір постаті, фінальний AUX/BT, підтвердження «чути», PIN, калібрування, near/far motion, AUTO_START і burn-in. Не переносити acceptance зі старого serial.

Інтегратор / підпис / дата

Serial телефона

Відповідальний працівник музею

Аудіомаршрут і назва постаті

підсумок

Готово до експлуатації лише тоді, коли кожен пункт має фізичний доказ на фінальному телефоні, кріпленні, зарядці та колонці.